

Conling

1. Bilan des forces:

— poids: $\vec{P} = m\vec{g} \Rightarrow P = m \times g$
 $= 20 \times 9,8$
 $= 2,0 \times 10^2 \text{ N}$

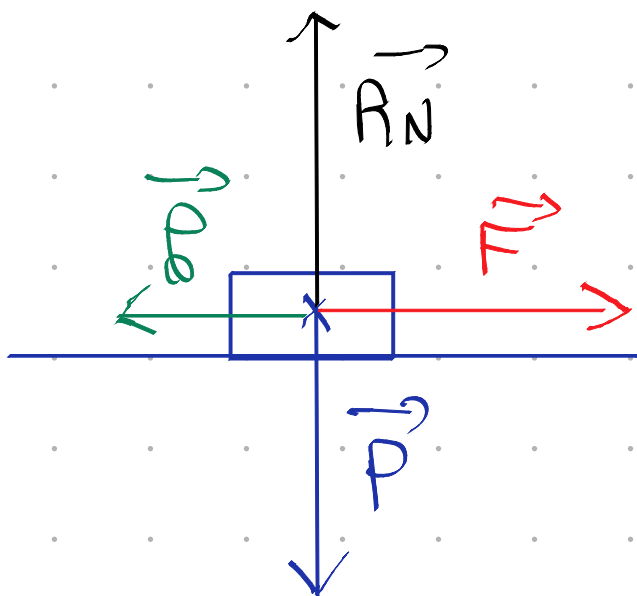
— force du lanceur sur la pierre: $\vec{F} = F\vec{e}$
 $F = 35 \text{ N}$

— réaction normale du support: $\vec{R}_N$
 $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ se compensent puisque le mouvement se fait dans un plan horizontal
 $\Rightarrow \vec{R}_N = -\vec{P}$
 $\Rightarrow R_N = 2,0 \cdot 10^2 \text{ N}$

— force de frottement: $\vec{f} = -f\vec{e}$

$$f = \mu R_N$$
$$= 0,020 \times 2,0 \cdot 10^2$$
$$= 4,0 \text{ N}$$

2.



3. D'après la 2^e loi de Newton:

$$m \vec{a} = \underbrace{\vec{P} + \vec{R}_N}_{\vec{0}} + \vec{F} + \vec{f}$$

$$= F\vec{e} - f\vec{e}$$

$$= (F - f)\vec{e}$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{F - f}{m} \vec{e}$$

Comme F , f et m sont constants, le mouvement est uniformément accéléré pendant la phase de lancer.

Rq: de plus, le mouvement est rectiligne.

$$4. \quad a = \frac{F - f}{m} = \text{cte} \Rightarrow a = a_{\text{moy}}$$

On calcule l'accélération moyenne sur la phase de lancer entre l'instant $t_i = 0\text{s}$, où $V_i = 0\text{ m.s}^{-1}$ (pierre initialement immobile) et l'instant $t_1 = 2,0\text{s}$ (fin de la phase) où la vitesse vaut V_0 :

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{V_0 - 0}{t_1 - t_i} = \frac{V_0}{t_1}$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{F - f}{m} \times t_1$$

$$V_0 = \frac{F - Nmg}{m} \times t_1$$

$$V_0 = \frac{35 - 4,0}{20} \times 2,0$$

$$V_0 = 3,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

5. Théorème de l'énergie cinétique entre O et le point F où la pierre s'arrête:

$$\Delta E_c = E_{cF} - E_{cO} = \cancel{W_{OF}(\vec{P})} + \cancel{W_{OF}(\vec{R}_N)} + W_{OF}(\vec{f})$$

Les forces $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ sont orthogonales au mouvement (qui est horizontal) et donc elles ne travaillent pas.

De plus, $E_{cF} = 0$ car la pierre est alors à l'arrêt

$$\Rightarrow -E_{cO} = W_{OF}(\vec{f}) = \vec{OF} \cdot \vec{f} = -f \times d$$

$$-\frac{1}{2} m V_0^2 = -f \times d$$

$$= -\rho m g d$$

$$\Rightarrow d = \frac{V_0^2}{2\rho g}$$

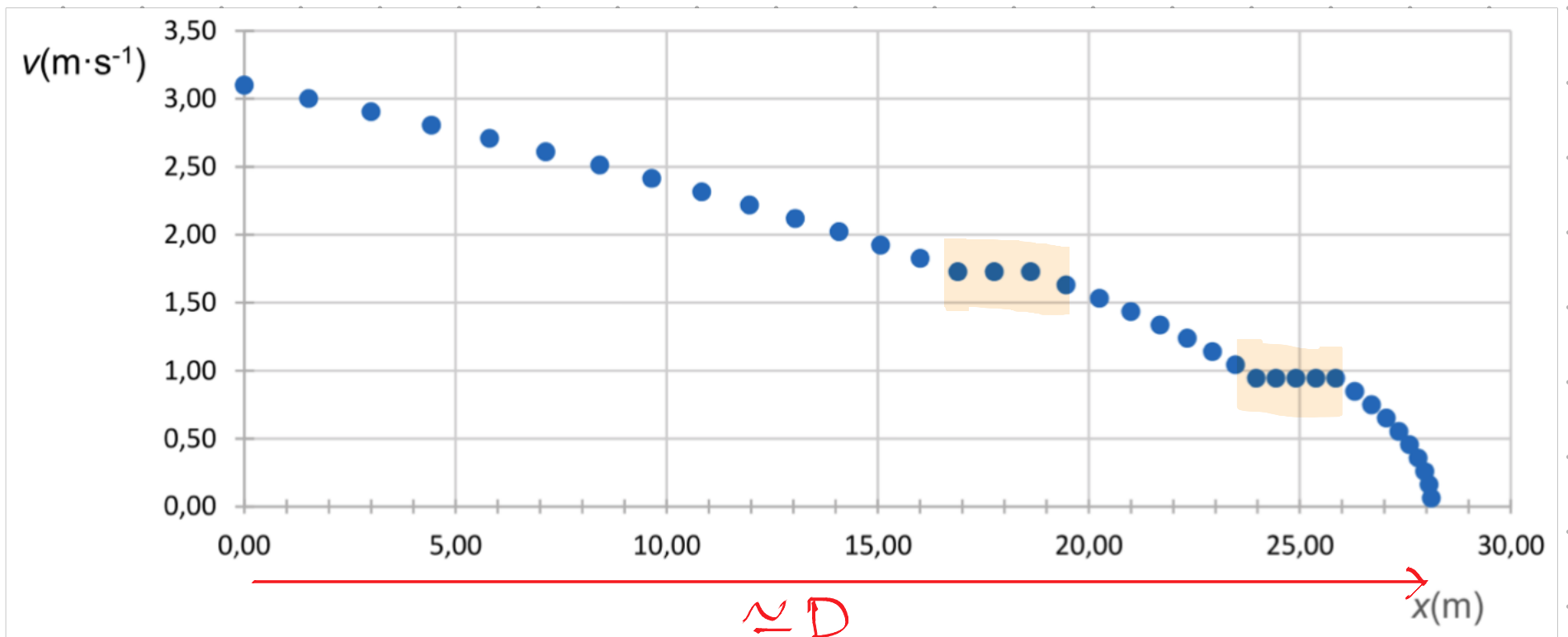
$$\text{A.N: } d = \frac{3,1^2}{2 \times 0,020 \times 9,8}$$

$$d = 25 \text{ m}$$

6. Sur la figure 5 la vitesse s'annule (et donc la pierre s'immobilise) de peu avant 25 m, ce qui est cohérent avec le résultat de la qv. 5.

Comme la distance à parcourir est $D > d$, il va falloir balayer pour diminuer f sur une partie du trajet.

7. Les zones où les joueurs ont balayé correspondent aux zones $[17\text{m}; 19\text{m}]$ et $[24\text{m}; 26\text{m}]$ où la vitesse est quasi constante (frottements négligeables).



Comme la distance d'arrêt correspond maintenant approximativement à D , la distance au centre de la cible, le balayage a permis d'atteindre l'objectif.